

Yaojian Li

1- Segundo Parcial - 2024

$n \geq 1$, $\theta_n(t)$ solución $\ddot{\theta} + 7 \sin \theta = 0$, $\theta(0) = \pi - \frac{1}{n}$, $\dot{\theta}(0) = \frac{1}{n}$ ¿Existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \dot{\theta}_n(3\pi)$?

$x_n = \begin{pmatrix} \theta_n \\ \omega_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, $\omega = \dot{\theta}_n$, cañal del péndulo, sabemos que está definido en $\mathbb{R}$, y hay unicidad

$x_n = \begin{pmatrix} \pi - \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix} = x_0$ ($n \rightarrow +\infty$), tomamos el compacto $[-1, 3\pi]$, pues, el $\mathbb{T}^2$ de dependencia

continua nos dice que converge de forma uniforme x_n a una solución x en $[-1, 3\pi]$ que cumple

$\dot{x} = \mathbb{F}x$, $x(0) = x_0$, $\mathbb{F}(t, x) = \begin{pmatrix} \omega \\ -7 \sin \theta \end{pmatrix}$, pues en este caso, solución límite es la constante

$x(t) = \begin{pmatrix} \pi \\ 0 \end{pmatrix}$, $\forall t \in [-1, 3\pi]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \dot{\theta}_n(3\pi) = 0$.

